Sistemas Embarcados e Robótica

Entrega 01 – Modelagem do sistema

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Descrição do projeto

O nosso projeto consiste na criação de um dispositivo IoT que será acoplado a raquete do jogador de tennis e consegue descrever a jogada do usuário, ele incluí um ESP-32 para o processamento e envio de dados sobre a rede, um MPU-6050 que contém um acelerômetro e giroscópio e uma placa piezoelétrica para detecção do impacto da bola de tennis. Os dados enviados pelo dispositivo é combinado com uma sistema de gamificação com o objetivo de ajudar os usuários a treinarem as suas habilidades.

Identificação dos estados do sistema

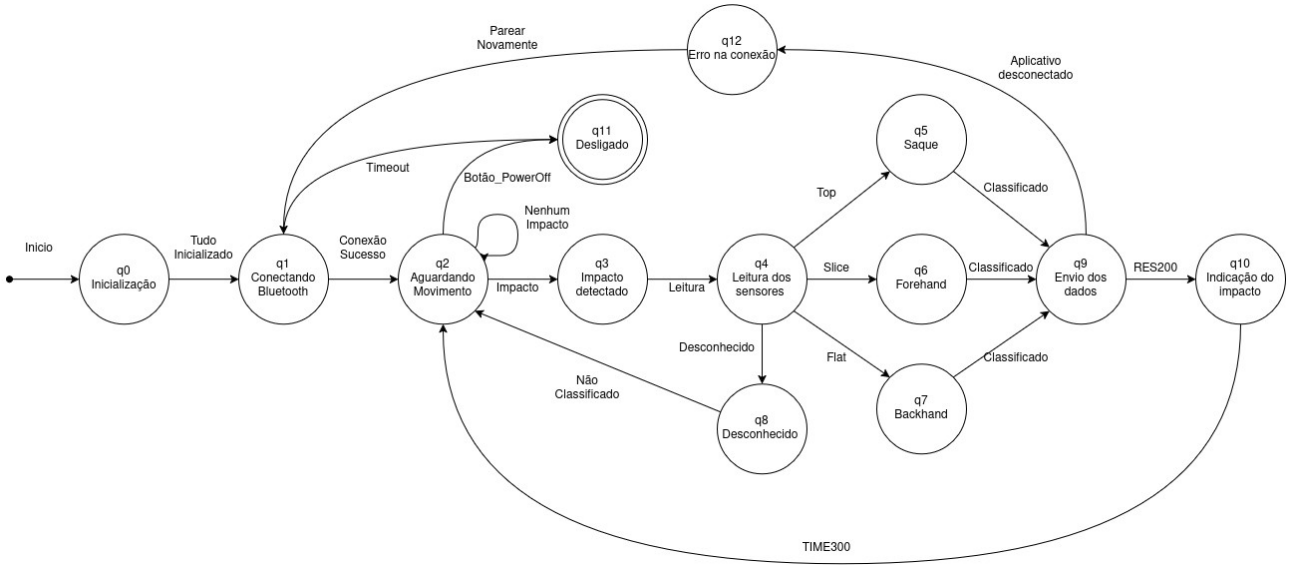
Q0 - Inicialização	O ESP-32 é iniciado e configura os componentes do sistema, como MPU-6050, entradas do impacto, botão e LED.
Q1 – Pareando via Bluetooth	O ESP-32 tenta estabelecer conexão com o aplicativo via Bluetooth.
Q2 – Aguardando movimento	O sistema permanece monitorando continuamente os sensores da raquete em busca de um impacto.
Q3 – Impacto detectado	Um impacto é identificado pelo piezo ou pelo botão de teste.
Q4 – Leitura dos Sensores	O ESP-32 coleta os dados do acelerômetro e giroscópio para analisar o movimento realizado.
Q5 - Saque	O sistema identifica que os dados correspondem a um Saque.
Q6 - Forehand	O sistema identifica que os dados correspondem a um Forehand.
Q7 - Backhand	O sistema identifica que os dados correspondem a um Backhand.
Q8 - Desconhecido	O sistema não consegue identificar a jogada.
Q9 – Envio dos dados	Os dados da jogada são enviados ao aplicativo/servidor.
Q10 – Indicação do impacto	O LED é acionado durante aproximadamente 300 ms para indicar

	visualmente que um impacto foi reconhecido.
Q11 - Desligado	O botão de energia é pressionado.
Q12 – Erro na Conexão	O esp-32 perde a conexão com o aplicativo.

Eventos (entradas)

Evento	Símbolo	Descrição
Inicialização concluída	**Inicio**	ESP32 terminou a configuração dos componentes.
Conexão concluída	**Conexão sucesso**	Conexão com o dispositivo via Bluetooth foi concluída corretamente.
Nenhum impacto	**Nenhum_Impacto**	Valor do sensor abaixo do limite e botão não acionado.
Impacto pelo sensor	**Impacto**	Piezo apresenta valor ≥ 2500.
Leitura realizada	**Leitura**	ESP32 obtém os dados do MPU-6050.
Saque identificado	**Saque**	Dados atendem aos critérios de um Saque.
Forehand identificado	**Forehand**	Dados atendem aos critérios de Forehand.
Backhand identificado	**Backhand**	Dados atendem aos critérios de Backhand.
Jogada desconhecida	**Desconhecido**	Dados não atendem aos critérios anteriores
Dados Enviados	**RES200**	Recebeu resposta do servidor confirmando o recebimento dos dados(200).
300 ms transcorridos	**TIME300**	Tempo de indicação do impacto terminou.
Desligar o circuito	**Botão_PowerOff**	Botão de energia é pressionado.
Perda de conexão	**Aplicativo Desconectado**	O esp-32 não recebe uma resposta do aplicativo.
Não Conectou	**Timeout**	Não foi possivel realizar a conexão com o aplicativo.
Busca Conexão	**Parear Novamente**	O dispositivo tenta se conectar com o aplicativo novamente.

Diagrama de estados



O diagrama de estados representa graficamente o comportamento do sistema Smart Ace, mostrando como o sistema evolui entre diferentes estados a partir de eventos ou condições específicas. Cada estado representa uma etapa do funcionamento do sistema, enquanto as transições indicam as condições que provocam a mudança de um estado para outro.

O funcionamento inicia no estado Q0 – Inicialização, responsável por preparar o sistema para sua operação. Em seguida, o sistema passa para Q1 – Pareando via Bluetooth, no qual aguarda o estabelecimento da comunicação com o aplicativo. Quando a conexão é realizada com sucesso, ocorre a transição para Q2 – Aguardando movimento. Caso ocorra um tempo limite durante o pareamento, o sistema é direcionado para Q12 – Erro na conexão, podendo posteriormente retornar ao processo de pareamento.

No estado Q2, o sistema permanece monitorando os sensores em busca de uma ação do jogador. Quando um impacto é detectado pelo sensor ou quando o botão de teste é acionado, o sistema passa para Q3 – Impacto detectado. A partir desse estado, é realizada a leitura dos dados do acelerômetro e do giroscópio, levando o sistema ao estado Q4 – Leitura dos sensores.

Após a leitura dos sensores, os dados obtidos são analisados para determinar o tipo de golpe realizado. Dependendo dos valores medidos, o sistema pode passar para Q5 – SAQUE, Q6 – FOREHAND ou Q7 – BACKHAND. Quando os dados não correspondem aos critérios definidos para esses golpes, o sistema passa para Q8 – Desconhecido.

Depois da classificação, os dados são encaminhados ao estado Q9 – Envio dos dados, responsável por transmitir as informações ao aplicativo. Caso o envio seja realizado normalmente, o sistema passa para Q10 – Indicação do impacto, no qual o LED permanece acionado durante o período definido para indicar visualmente que o impacto foi registrado. Após esse intervalo, o sistema retorna ao estado Q2, ficando novamente disponível para detectar um novo movimento.

Caso o aplicativo seja desconectado ou ocorra uma falha na comunicação, o sistema pode ser direcionado ao estado Q12 – Erro na conexão. Nesse estado, o sistema aguarda uma nova tentativa de pareamento, retornando ao estado Q1 quando o evento correspondente ocorre. O sistema também possui a possibilidade de ser desligado pelo evento BOTAO_POWEROFF, levando ao estado Q11 – Desligado.

Dessa forma, o diagrama descreve o ciclo principal de operação do Smart Ace: inicialização → conexão Bluetooth → monitoramento → detecção do impacto → leitura dos sensores → classificação da jogada → envio dos dados → indicação do impacto → novo monitoramento. As transições de erro e desligamento complementam o fluxo principal, representando situações alternativas que podem ocorrer durante a execução do sistema.

Tabela de transições

δ	Inicio	Konexão Sucess	Nenhum Impact	Impacto	Leitura	Saque	Forehand	Backhand	Desconhecid	Classificado	Não Classificad	RES200	Time300	Botão_PowerO	Aplicativo Desconectad	Timeout	Parear Novamente
q0	q1																
q1		q2														q11	
q2			q2	q3										q11			
q3					q4												
q4						q5	q6	q7	q8								
q5										q9							
q6										q9							
q7										q9							
q8											q2						
q9												q10			q12		
q10													q2				
q11																	
q12																	q1

Linguagem do sistema

Para a linguagem formal, podemos definir o conjunto de eventos utilizados pelo sistema como:

Σ={Inicio, Conexao_Sucesso, Nenhum_Impacto, Impacto, Leitura, Saque, Forehand, Backhand, Desconhecido, Classificado, Não_Classificado, RES200, Time300, Botão_PowerOff, Timeout, Parear_Novamente, Aplicativo_Desconectado}

Nesse sistema, uma sequência válida representa o funcionamento de uma jogada completa.

Sequência valida 1 – Saque

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
SAQUE
CLASSIFICADO
RES200
TIME300

Sequência valida 2 – Jogada Desconhecida

INICIO
CONEXAO_ SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
DESCONHECIDO
NÃO_CLASSIFICADO
BOTÃO_POWEOFF

Sequência valida 3 – Forehand

INICIO
CONEXAO_ SUCESSO
IMPACTO
LEITURA

Sequência valida 4 – Duas Jogadas

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA

FOREHAND
CLASSIFICADO
RES200
TIME300
Botão_PowerOff

SAQUE
CLASSIFICADO
RES200
TIME300
IMPACTO
LEITURA
BACKHAND
CLASSIFICADO
RES200
TIME300

Expressão Regular

Transformando o fluxo em uma expressão regular obtemos:

INICIO TIMEOUT|CONEXAO_SUCESSO (IMPACTO LEITURA ((SAQUE|FOREHAND|BACKHAND) CLASSIFICADO|DESCONHECIDO NÃO_CLASSIFICADO) (RES200 TIME300)| (APLICATIVO_DESCONECTADO PAREAR_NOVAMENTE)))*|BOTÃO_OFF

Gramática

Representamos a mesma linguagem utilizando uma gramática, definimos:

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

Não terminais:

$$V = \{S, C, J, I, R\}$$

Onde:

S = Sequência completa.
C = Ciclo de uma ou mais jogadas.
J **=** Jogada
I = Impacto
R = Resultado da classificação

Terminais:

Σ = { INICIO, CONEXAO_OK, IMPACTO, BOTAO, LEITURA, SAQUE, FOREHAND, BACKHAND, DESCONHECIDO, RESULTADO, RES200, TIME300}

Produções:

S → INICIO CONEXAO_OK C
C → J C
C → ε

J → I LEITURA R RESULTADO RES200 TIME300

I → IMPACTO
I → BOTAO

R → SAQUE CLASSIFICADO
R → FOREHAND CLASSIFICADO
R → BACKHAND CLASSIFICADO
R → DESCONHECIDO NÃO_CLASSIFICADO

Justificativa da modelagem

A modelagem por meio de uma máquina de estados foi escolhida por ser adequada à representação do comportamento sequencial do sistema SmartTennis. O sistema possui diferentes etapas de funcionamento, como inicialização, conexão Bluetooth, monitoramento dos sensores, detecção de impacto, leitura dos dados, classificação da jogada, envio das informações e indicação visual. Cada uma dessas etapas pode ser representada como um estado, enquanto os eventos responsáveis pelas mudanças de comportamento são representados pelas transições.

A utilização dessa abordagem permite organizar o funcionamento do sistema de maneira clara e estruturada, facilitando a compreensão da sequência de operações e das condições necessárias para que uma determinada ação seja executada. Por exemplo, o sistema não realiza a classificação de uma jogada antes que um impacto seja detectado e os dados dos sensores sejam obtidos. Essa sequência é representada diretamente pelas transições entre Q2 – Aguardando movimento, Q3 – Impacto detectado e Q4 – Leitura dos sensores.

A separação dos estados de classificação (SAQUE, FOREHAND, BACKHAND e Desconhecido) também permite representar de forma explícita as diferentes possibilidades de resultado da análise dos dados provenientes do acelerômetro e do giroscópio. Dessa maneira, o modelo demonstra que uma mesma etapa de leitura pode produzir diferentes resultados, dependendo dos valores obtidos pelos sensores.

Os estados relacionados à comunicação Bluetooth e ao tratamento de erros também foram incluídos para representar situações que podem ocorrer durante a operação real do sistema. O estado Q12 – Erro na conexão, por exemplo, permite representar a perda de comunicação com o aplicativo e a necessidade de realizar um novo pareamento. Já o estado Q11 – Desligado representa uma condição de encerramento da operação.

A tabela de transições complementa o diagrama ao especificar, de forma organizada, o estado atual, o evento recebido e o próximo estado. A definição da linguagem, da expressão regular e da gramática complementa essa representação, permitindo descrever formalmente as sequências de eventos aceitas pelo sistema.

Assim, a modelagem adotada representa tanto o fluxo normal de funcionamento quanto situações alternativas, como falhas de comunicação e desligamento. Essa estrutura facilita a análise do comportamento do SmartTennis e fornece uma representação formal que pode ser utilizada como referência para a implementação e para a validação do funcionamento do sistema.